

ERNESTO YAGO CALDAS ZAPATA

Fullstack Developer · AI Platform Engineer · DevOps

Lima, Perú · +51 994 146 110 · yagocz0206@gmail.com · DNI: 75280652 · 02/06/2005

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador Fullstack e Ingeniero de Plataformas de IA con más de dos años de experiencia construyendo y operando software en producción: aplicaciones web y multiplataforma, APIs REST, plataformas conversacionales basadas en LLM e infraestructura DevOps sobre Azure, AWS y servidores on-premise. Experiencia end-to-end en diseño de arquitectura, modelado y optimización de bases de datos SQL Server y PostgreSQL, integración con hardware y sistemas de terceros, despliegue continuo y operación de servicios críticos. Inglés C2.

EXPERIENCIA LABORAL

Fullstack Developer – Flutter & DevOps | TECHBOT Perú

Marzo 2026 – Actualidad

Contrato por proyecto · Remoto (Perú)

Desarrollo, mantenimiento y puesta en producción de aplicaciones Flutter multiplataforma (Windows, Android, Web) para quioscos de autoservicio, POS y plataformas SaaS multi-tenant, con responsabilidad end-to-end sobre features, integración con hardware, facturación electrónica y despliegue en VPS Linux.

- Cliente Windows de TravelCab (quiosco de autoservicio) puesto en producción en Hotel Pullman: impresión USB nativa vía Win32 Print Spooler API (plugin C++ en el runner Flutter), modo kiosco fullscreen, teclado táctil propio en pantalla y control de inactividad.
- Facturación electrónica SUNAT integrada al ciclo de venta (TechFact/PSE): boleta simple y electrónica con validación de DNI vía RENIEC, factura con lookup de RUC y regímenes tributarios (gravado, exonerado, inafecto) reflejados en ticket físico y payload SUNAT.
- ServiceHub, plataforma SaaS multi-tenant de gestión de mantenimiento: despliegue y operación sobre VPS con Docker Compose (Laravel 12, PostgreSQL 17, Redis, RabbitMQ, MinIO S3) y dos frontends Flutter Web publicados tras un reverse proxy nginx.
- DeliBakery, quiosco de autoservicio Android integrado con Qapp: impresión USB nativa sin middleware, fallback de comanda ante caída de la LAN e integración de pagos BBVA TotalPOS vía REST bridge.
- Microservicio de validación de empleados (FastAPI + PostgreSQL + Alembic) con panel administrativo React/Vite, import/export de plantillas Excel y despliegue con systemd y nginx.
- Backend de visión artificial para reconocimiento de productos en POS autoatendido (CLIP + YOLO + Qdrant), con indexación del catálogo y búsqueda semántica en producción para clientes reales.
- Administración de VPS Ubuntu 24.04 con tres servicios coexistiendo: Docker, nginx multi-sitio, UFW, fail2ban, llaves SSH y scripts de despliegue automatizados; trabajo en equipo distribuido con flujo Git branch-based y code reviews.

Tecnologías: Flutter (Windows/Android/Web), Dart, Riverpod, flutter_bloc, C++ (Win32 API), Laravel 12, PHP 8.4, PostgreSQL 17, Redis, RabbitMQ, MinIO (S3), Docker Compose, nginx, FastAPI, Python, React 19, TypeScript, Vite, Alembic, Kotlin/Ktor, CLIP, YOLO, Qdrant, SUNAT (Nubefact/TechFact), Niubiz/Izipay/BBVA TotalPOS, Ubuntu Server, systemd, UFW, Git.

DevOps / Site Reliability Engineer | 24Labs (Geosatelital)

Marzo 2025 – Julio 2026

Jornada Completa · Remoto (Perú)

Responsable del despliegue, automatización y operación de la infraestructura de un ecosistema de más de 25 aplicaciones (Ruby on Rails, Java Spring Boot, Python, Frappe/ERPNext) distribuidas en múltiples data centers y nubes (AWS, Contabo, on-premise), asegurando disponibilidad, seguridad y observabilidad de plataformas productivas.

- Despliegue y estandarización de aplicaciones con Kamal 2 + Docker, aprovisionando VMs y contenedores en Proxmox vía API (clonado de templates, cloud-init, resize de discos), con MySQL/PostgreSQL como accessories, Nginx y certificados SSL Let's Encrypt.
- Diseño e implementación de un stack de monitoreo con Zabbix 7.0 en alta disponibilidad sobre PostgreSQL HA (pg_auto_failover), con dashboards, autodescubrimiento de contenedores Docker y gestión de hosts mediante API.
- Administración del servidor de correo corporativo (Postfix/Dovecot): gestión de cuentas, respuesta a incidentes de seguridad, delisting de listas negras (Spamhaus, Microsoft) y configuración de SPF/DKIM/DMARC.
- Automatización de CI/CD con Gitea/Forgejo Actions y registries Docker privados; despliegues por tags y builds reproducibles.
- Administración de bases de datos: replicación MySQL master-slave con ProxySQL, TimescaleDB y resolución de replication lag.
- Redes y acceso seguro (WireGuard, Tailscale, bastion host, NAT/iptables, HAProxy) y autenticación centralizada (OpenLDAP, CAS SSO, Authelia/OIDC).
- Operación y troubleshooting de sistemas productivos: Sidekiq/Solid Queue, Redis, incidentes de disco y memoria, y despliegues zero-downtime con migraciones automáticas.

Tecnologías: Kamal, Docker, Proxmox, Zabbix, PostgreSQL, MySQL/MariaDB, ProxySQL, Ruby on Rails, Sidekiq, Nginx, HAProxy, Ansible, Let's Encrypt/Certbot, WireGuard, Tailscale, Gitea/Forgejo Actions, ERPNext/Frappe, OpenLDAP, CAS, Authelia, Bash, Linux (Ubuntu/Debian), AWS.

Fullstack Developer – AI Platform Engineer | Compañía de Minas Buenaventura / DTECH

Febrero 2025 – Mayo 2026

Freelance · Remoto (Perú)

Desarrollo integral del ecosistema de software ambiental y de seguridad industrial (SST) para operaciones mineras: plataforma conversacional LucIAna basada en LLMs, sistema de gestión Safe2biz / Eco2biz y automatización de infraestructura, cubriendo IA, backend, frontend, ingeniería de datos, migraciones SQL, despliegue y auditoría de sistemas legacy.

- Diseño e implementación del servidor Model Context Protocol (MCP) de LucIAna con más de 40 herramientas especializadas para consulta de datos ambientales (compromisos, desviaciones, monitoreo, PAS, cronogramas) sobre SQL Server, con vistas AI-optimizadas y flags de excedencia precalculados para reducir la latencia de las consultas LLM.
- Desarrollo de APIs REST con FastAPI y ASP.NET Core, autenticación JWT y control de acceso por roles (GERENTE, JEFE_AMBIENTAL, ESPECIALISTA, AUDITOR); despliegue en Windows Server con IIS (ARR) como reverse proxy HTTPS.
- Módulo propio de guardrails alineado a OWASP LLM Top 10 (prompt injection, fuga de datos, consumo no acotado), evaluación del Microsoft Agent Governance Toolkit y definición del roadmap de patrones agénticos.
- Sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation) con Qdrant como vector store y Google Gemini para embeddings y re-ranking sobre documentos PDF de normativa ambiental peruana.

- Rediseño del sistema de emails transaccionales de Safe2biz (alertas y alarmas SST): más de 30 plantillas HTML editables desde base de datos, tablas dinámicas estilizadas y modificación de stored procedures T-SQL sobre Database Mail.
- Auditoría técnica de la base de datos corporativa (703 tablas, 1140 stored procedures, 123 vistas, 192 funciones, 38 triggers): identificación de objetos huérfanos, documentación del patrón dinámico de invocación de SPs y diagramas de arquitectura y ER.
- Adopción de Flyway para versionamiento SQL evolutivo en 3 productos con trazabilidad GitHub, y pipeline de auto-deploy desde GitHub hacia Windows Server con scripts PowerShell.
- Dashboards analíticos tipo tabla dinámica drag-and-drop para accidentes e incidentes SST (filtros multidimensionales, drill-through y exportación a Excel vía SheetJS) y evaluación de stack para migrar el monitoreo ambiental a continuo con IoT (TimescaleDB, DuckDB, MQTT).

Tecnologías: Python, FastAPI, FastMCP, ASP.NET Core, Node.js, React 19, TypeScript, Vite, SQL Server 2019/2022, T-SQL (SPs, triggers, Database Mail), Docker, Tomcat 10, Java 17, Maven, Qdrant, Azure AI Services (Azure OpenAI, Cognitive Search, Blob Storage), IIS (ARR), Anthropic Claude API, Google Gemini, Whisper (STT), JWT, SSE, WebSocket, Recharts, SheetJS, Flyway, GitHub Actions, PowerShell, MCP, RAG.

Fullstack Developer – App Developer | SyncKconnect

Enero 2024 – Febrero 2026

Freelance · Remoto (Estados Unidos)

Mantenimiento, evolución e implementación de nuevas funcionalidades en aplicaciones empresariales web, backend y mobile, participando en todo el ciclo de desarrollo y asegurando la seguridad, escalabilidad y estabilidad de las plataformas.

- Mantenimiento evolutivo y desarrollo de nuevas features en sistemas productivos; diseño, implementación y consumo de APIs REST.
- Integración Frontend ↔ Backend ↔ Mobile e implementación de sistemas de notificaciones en tiempo real.
- Desarrollo de procesos de envío masivo de correos con control de tasa, reintentos y trazabilidad.
- Gestión de almacenamiento en la nube y archivos multimedia; soporte a builds, despliegues y ambientes de desarrollo y producción.
- Aplicación de buenas prácticas de seguridad, arquitectura y documentación.

Tecnologías: Node.js, Express, React, Redux, TypeScript, Flutter, AWS, Azure, PostgreSQL, Sequelize, Socket.io, JWT.

Fullstack Developer | TwentyFour Digital

Marzo 2023 – Enero 2024

Contrato por proyecto · Remoto (Perú)

Desarrollo y mantenimiento de una plataforma e-commerce de suscripciones digitales full-stack, participando en el diseño de arquitectura, implementación de APIs, portal de clientes autenticado y panel de administración.

- Construcción del frontend SPA con React 19 + TypeScript + Vite y React Router v7: arquitectura por contextos, hooks personalizados, internacionalización (i18n) y separación por capas.
- Gestión de catálogo de productos y ofertas con CRUD completo desde el panel administrativo y precios multiperíodo (1, 3, 6 y 12 meses).
- Implementación de migraciones SQL evolutivas versionadas sobre SQL Server, con backfill de datos, normalización de números telefónicos y extensión de esquemas sin downtime.
- Hosting de la API PHP en Azure App Service, gestión de imágenes en Azure Blob Storage y despliegue continuo con Azure DevOps Pipelines en ambientes separados; capa adicional en .NET (ASP.NET Core Web API) integrada con sistemas de terceros vía Azure Service Bus.

Tecnologías: PHP 8, React 19, TypeScript, Vite, React Router, .NET (ASP.NET Core), SQL Server, Azure App Service, Azure Blob Storage, Azure DevOps, Vercel, MySQL/MariaDB, bcrypt, JWT.

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

UPC – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas — Ciencias de la Computación	Lima, Perú · Marzo 2024 – En curso
UPC – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas — Scrum Fundamentals	Lima, Perú · Marzo 2024
IDAT — Excel Intermedio y Excel Avanzado (certificados)	Lima, Perú · Febrero – Marzo 2024
EF SET — Inglés nivel C2 (certificado)	Certificado

HABILIDADES

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, C++, C#/.NET, JavaScript, TypeScript, Dart, PHP, Java, R, SQL/T-SQL

Frontend: React, Next.js, Angular, Flutter, Tailwind, Vite, HTML/CSS

Backend: Node.js/Express, FastAPI, ASP.NET Core, Laravel, APIs REST, JWT, WebSocket/SSE

Datos: SQL Server, PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MongoDB, Redis, Qdrant, TimescaleDB, Power BI

Cloud & DevOps: Azure, AWS, Docker, Kamal, Proxmox, nginx, Linux, CI/CD, Zabbix, Git

IA: Model Context Protocol (MCP), RAG, Claude / Gemini / Azure OpenAI, CLIP, YOLO, Whisper

HABILIDADES PERSONALES

- Colaboración en entornos ágiles (Scrum)
- Comunicación efectiva y trabajo interdisciplinario
- Capacidad de aprendizaje autónomo
- Gestión del tiempo y responsabilidad
- Pensamiento analítico y atención al detalle
- Resolución de problemas y autonomía técnica